《從鹽井到算法：中國核心稅源變遷與底層勞動力「蓄水池」的歷史演進》

作者：汪小猫YIMI | 首发：GitHub
版本：v1.0（2026年3月）
适用人群：关注中国经济结构、社会演变与个体命运的思考者

> **寫在最前面**
>
> 這不是一篇歷史課文，也不是一篇憤怒的控訴。
>
> 這是一張地圖——幫你看清楚，你此刻站的位置，在一個已經運轉了兩千年的系統裡，到底是什麼角色。
>
> 從漢武帝的鹽鐵專營到美團的算法抽成，從四川灶丁到北京騎手，這個系統的外殼換了無數次，但底層邏輯從來沒有變過：找到最廉價的能源，榨取，然後等待下一個替代品。
>
> 看清楚，不是為了絕望。是為了找到那條唯一的縫隙。

第一章：引言 —— 鹽井之畔的經濟微生態與底層邏輯

1.1 帝國稅源的物理實體與隱性人頭稅

1835年，清道光十五年。四川自貢，燊海井。

這口井深1001.42米，是人類歷史上第一口人工超千米深井。它既產鹵又產氣，同時出鹽和天然氣，讓當時的西方工程師目瞪口呆——因為此時距離西方第一口商業油井（1859年，賓夕法尼亞州，德雷克井，深21.2米）還有整整24年。

但燊海井不只是工程奇蹟。它是帝國財政的物理基石。

自漢武帝元狩四年（公元前119年）推行鹽鐵專營制度以來，鹽作為人體絕對剛需，承擔了一個精妙的財政功能：**在不觸動地主土地所有權的前提下，向全民徵收的隱性人頭稅**。

《鹽鐵論》記載，漢武帝時期鹽鐵收入佔中央財政約50%。到清代，鹽稅收入長期維持在全國財政收入的15-25%之間，個別年份（如道光年間）甚至高達30%以上。

這套邏輯的精妙之處在於：它幾乎無法逃避。不交土地稅，可以隱匿田地；不交商稅，可以規避

申報。但鹽，每一個活著的人都必須吃。帝國藉此實現了跨越階級、地域的普遍徵收——皇帝的稅收觸角，通過一粒鹽，延伸到帝國最偏遠的山村。

燊海井的一口深井，直接支撐了成都平原的財政命脈，向上支撐中央財政，向下主導地方經濟生態。

1.2 產業乘數效應與流民的「蓄水池」

核心稅源的開發，必然帶來巨大的產業乘數效應——這一點與現代凱恩斯主義的投資乘數理論高度吻合。

燊海井周邊1.2平方公里內，最鼎盛時期共鑿出198口井。 這片區域由此形成一個自發的產業生態系統：

直接帶動	間接帶動	衍生服務
灶丁（燒鹵工人）	篾匠（製作輸鹽器具）	飯館、茶館、賭館
車夫（運鹽）	伐木工（燃料供應）	醫館、錢莊
船工（水路運輸）	鐵匠（工具製造）	寺廟、戲班

據史料估算，自貢鹽場鼎盛期直接和間接從業人口超過30萬，若計入周邊縣域，輻射人口達百萬以上。

這些人，大多數是失地流民。

清代土地兼併嚴峻，大量農民喪失土地後成為流民。鹽場的乘數效應，自發形成了封建社會最大的「就業蓄水池」——流民湧入，在鹽業生態中找到了生存位置，同時也降低了社會動盪的烈度。

底層勞工為了在缺乏法治的環境中降低交易成本、對抗風險，逐漸孕育出以「利益均沾」為核心的民間結社——**漕幫、鹽幫**。

這些結社的本質，不是單純的宗教崇拜或義氣情懷，而是**缺乏法律保護的底層勞動者，在風險面前的集體防禦機制**。它是一種原始的「勞動保障」和「信用系統」。

1.3 底層邏輯的文化顯影：川菜的商業勝利

這個底層勞動生態，甚至重塑了中國的飲食文化格局。

鹽工從事重體力勞動，需要廉價、高鹽、高脂、重口味的食物來快速補充能量——這直接催生了川菜的核心特徵：**花椒去濕、辣椒提神、豬油增熱、紅湯去腥**，以極低的食材成本提供極高的感官滿足度。

反觀魯菜，歷史上是「御膳文化」的代表，食材高貴、工序繁複、口味清雅，是為上層精英階級服務的。

但市場的最終裁決是：**川菜的消費半徑覆蓋全中國，魯菜的消費場景日益萎縮**。

這是底層實用主義對精英文化的商業勝利——一種由生產關係塑造的飲食偏好，在幾百年後的市場競爭中，用最樸素的方式證明了自己的生命力。

> **第一章核心結論**：鹽井不只是打出來的，是被整個帝國財政邏輯「需要」出來的。蓄水池不只是自然形成的，是被流民的生存壓力「逼」出來的。理解這個機制，是理解接下來兩千年中國政治經濟史的鑰匙。

第二章：重構「鹽井」—— 從世界工廠到土地財政的勞動力大遷徙

2.1 2001年：WTO入場與第一代現代「灶丁」

任何政權的長期穩定，依賴兩個不可或缺的支柱：**核心稅源**與**脫農勞動力蓄水池**。

2001年12月11日，中國正式加入WTO。這一天，中國完成了一次歷史性的財政基石替換：

維度	帝國時代	2001年後
核心稅源	鹽稅（人體剛需壟斷）	外匯儲備（出口製造業）
蓄水池	失地流民 → 鹽場	農村剩餘勞動力 → 沿海工廠
勞動者角色	灶丁	農民工
提取機制	鹽稅	外貿順差 + 土地轉讓費

數據透視這場遷徙的規模：

- 2000年，全國農民工數量約8000萬
- 2010年，突破2.4億
- 2020年，達到2.86億

這是人類歷史上規模最大、速度最快的勞動力遷徙。兩億多人在一代人的時間裡，從田間地頭走進流水線車間，用自己的身體，撐起了「世界工廠」的全部底座。

珠三角、長三角的製造業集群，是21世紀的灤海井群——數萬家工廠在方圓幾百公里內集聚，乘數效應帶動餐飲、租房、零售、物流，在城市邊緣形成自發的就業生態。

而農民工，就是這個時代的灶丁。同樣的高強度、同樣的低成本、同樣的不可或缺，以及同樣的

——隨時可替換。

2.2 2008年：金融危機與第二次遷徙

2008年，全球金融海嘯。出口訂單斷崖，沿海工廠倒閉潮，兩千萬農民工在春節前後失業返鄉。第一個蓄水池，出現了漫溢的危機。

中央政府的應對是：開鑿更大的「超級鹽井」。

四萬億刺激計劃（2008-2010年），將中國的核心增長引擎從外需切換為內需，核心抓手是基礎設施建設與房地產。

土地財政由此從地方政府的財政補充，正式躍升為國家核心稅源架構的支柱之一。

底層勞動力的第二次大遷徙：從沿海廠房，湧向全國建築工地。

土建行業的乘數效應極為驚人：

- 直接吸納農民工：建築行業從業人員從2008年的3800萬增至2018年的5500萬
- 向上帶動：鋼鐵、水泥、玻璃、化工等重工業
- 向下催生：房產銷售、物業、家裝、家電等消費鏈條
- 側向拉動：城市服務業（餐飲、零售、教育、醫療）擴張

這條鏈條在十年間製造了中國GDP平均8-10%的增速，也製造了一個越來越難以維持的幻覺。

2.3 「漲價去庫存」：歷史上最大規模的隱性人頭稅轉移

2015-2016年，中國房地產面臨嚴峻的庫存積壓：三四線城市去化周期長達36-48個月，大量已建成住宅無人問津。

政策組合拳隨之出現：**棚改貨幣化補償 + 信貸寬鬆 + 降首付降利率**，最終實現「漲價去庫存」。

這次操作在財政技術層面堪稱精妙，卻在社會層面完成了一次歷史性的負擔轉移：

地方政府與城投的巨額債務，被成功轉移到了居民的資產負債表上。

具體路徑是：

1. 棚改貨幣化讓原本住在棚戶區的居民拿到現金
2. 信貸寬鬆讓他們可以加槓桿買房
3. 房價上漲讓他們的資產賬面增值（短期）

4. 30年房貸卻讓他們的現金流被長期鎖定

一個普通家庭，在一二線城市買一套房，意味著未來20-30年，每月固定支出的30%-60%流向銀行利息。

這是現代版的鹽稅——不是直接從工資裡扣，而是通過資產價格的機制，把未來幾十年的消費能力，提前抽走。

古代鹽稅至少是即期徵收，現代房貸是跨越三十年的長期收割。

內需不振的根源，在此。

> **第二章核心結論**：WTO紅利與土地財政是21世紀中國的兩口「超級鹽井」，農民工與購房者分別是這兩個時代的灶丁。系統的聰明之處在於：每次蓄水池快溢出時，就開鑿一口新的。問題是，2021年之後，新井在哪裡？

第三章：系統裡的現代「鹽工」—— 緩衝區碎裂與第三次流轉

3.1 中小企業的雙重絞殺

2021-2022年，外貿與房地產兩個引擎先後熄火。

這讓貢獻了**中國城鎮就業80%**的中小微企業，暴露在沒有任何緩衝的殺傷場中。

數據透視這場衝擊：

- 2021年末，全國中小微企業數量超過5200萬戶
- 2022年，全年新設企業470萬戶，但登出、吊銷企業數量同步激增
- 2022年Q2（上海封控期間）：上海本地中小企業現金流調查顯示，超過60%的企業現金流可維持時間不足3個月

強制封控期間，中小企業面臨的是**雙重絞殺**：

收入端：物流中斷、消費場所關閉、訂單取消，現金流瞬間歸零。

支出端：社保、租金、部分稅費的剛性支出並未相應豁免，實質上形成了懲罰性的「存在稅」——你存在著、開著門，就必須繳納成本，哪怕你什麼都賣不出去。

這是歷史上鹽幫從未遭遇過的困境：古代最嚴苛的鹽稅，至少是在你賣出了鹽之後才徵收的。2022年的部分政策，在你什麼都沒賣出去的情況下，照樣向你開帳單。

中國最具就業彈性的緩衝層，在短時間內大規模崩塌。

3.2 社會契約的熔斷

「努力就有回報」，是改革開放四十年間，中國社會隱性運行的最核心契約。

它是真實兌現過的：一個農村孩子考上大學、進城找到工作、買房、晉升——這條路，至少在2015年之前，對相當一部分人是走通的。

2022年之後，這份契約加速失效。

最具象徵性的數據：

指標	數值	含義
2025年高校畢業生	1222萬	史上最高
2025年8月青年失業率（16-24歲，不含在校生）	18.9%	史上接近最高
2026年國家公務員報考人數	341.6萬	錄取比約60:1
普通本科生參加國考比例	>50%	市場化通道信心崩潰的指標

社會契約的熔斷，在個體層面表現為行為邏輯的根本性切換：

- **35歲職場斬殺線**：大廠普遍對35歲以上員工實施隱性清退，背負房貸的中年人在最脆弱的財務節點遭遇失業
- **學歷貶值的通脹**：本科學歷能做到的事，現在需要碩士；碩士能做到的事，現在需要名校碩士
- **奮鬥敘事的崩解**：「躺平」「擺爛」「潤」的流行，是年輕人對一個無法兌現承諾的系統，用腳投票

底層個體的行為邏輯，從**奮鬥與晉升**，切換為**防禦與保存**。

3.3 算法時代的原子化「鹽幫」

失去工廠和工地的底層勞動力，完成了第三次遷徙：進入互聯網平台蓄水池。

數據描繪這個新蓄水池的規模：

行業	從業人數（2025年估算）	增長趨勢
外賣騎手	超1000萬	2020-2025年增長約80%
網約車司機（持證）	748萬	2020-2025年增長約120%
直播電商從業者	超1500萬	近年高速增長

快遞從業者	超500萬	相對穩定

這是21世紀的「鹽幫」。

但這個鹽幫，和清代的鹽幫有一個決定性的區別：**算法取代了幫主。**

古代鹽幫雖然是底層防禦機制，但它具備組織性——幫主可以代表集體與鹽商談判，可以在危機時調配資源，可以形成集體行動能力。

現代外賣騎手的處境是：

- 被算法精確計算每一單的配送時間，0.01%的效率損失都被即時記錄
- 差評、罰款、降級的執行者是算法，申訴對象也是算法——沒有人可以談判
- 平台可以在任何時候新增或移除任何一個騎手，個體對平台沒有任何議價能力
- 彼此之間因為搶單關係形成競爭，而非合作——算法設計的機制，系統性地瓦解了集體組織的可能性

古代鹽幫是底層組織的自我防衛；現代平台是算法設計的個體原子化。

一個灶丁，至少知道自己的鹽場在哪裡，知道同伴是誰。一個外賣騎手，他的一切——接單、評分、收入、職業未來——都掌握在一個他看不見、摸不著、無法與之對話的算法黑箱裡。

> **第三章核心結論**：蓄水池的底層結構已從「組織性集群」退化為「算法原子化個體」。這讓個體在面對系統性風險時，比任何歷史時期都更加脆弱——因為連最原始的集體防禦機制，也被算法設計消解了。

第四章：歷史的同構性 —— 從物理鹽井到數字牢籠

4.1 稅源形式的變遷：不變的底層邏輯

梳理兩千年的演進，可以看到一條清晰的同構線索：

時代	核心稅源	提取機制	勞動力角色	蓄水池形式
漢代	鹽（人體剛需）	鹽鐵專營	灶丁	鹽場
清代	鹽稅 + 土地稅	包稅制	鹽工 + 佃農	鹽場 + 土地
2001-2008	外匯儲備	出口製造業	農民工（工廠）	沿海製造業集群
2008-2021	土地財政	城投 + 房地產	農民工（工地）	建築行業

2021至今	平台經濟 + 數字稅	算法抽成	騎手/司機	零工平台
未來（AI後）	數據 + 注意力	流量壟斷	?	?

三個不變的底層邏輯：

第一，系統永遠尋找最廉價的能源。 鹽稅是廉價的，因為鹽的生產成本極低但售價受控；農民工是廉價的，因為他們的機會成本只是農村的土地收益；外賣騎手是廉價的，因為他們沒有替代選項。

第二，蓄水池永遠是主動開鑿的，不是自然形成的。 漢武帝主動推行鹽鐵專營；2008年主動推出四萬億；2015年主動推動棚改貨幣化；平台巨頭主動補貼早期市場培育用戶習慣。蓄水池的存在，服務於系統的需要，而非個體的選擇。

第三，個體在蓄水池中的地位，從不是由個體的努力決定的，而是由系統對這個蓄水池的需求程度決定的。 當鹽稅不再是財政支柱，灶丁就失業了。當外貿不再是增長引擎，流水線工人就被裁員了。當算法找到更廉價的替代方案，騎手就會被取代。

4.2 蓄水池的極限：下一個出口在哪裡？

這個問題，是當下中國治理最核心、也最難回答的問題。

幾個關鍵數據描繪當前困境：

- 土地出讓金：從2021年峰值8.7萬億，跌至2023年5.8萬億，2024年預計進一步下行——核心稅源縮水
- 零工平台飽和度：多個城市出現網約車司機收入下降、外賣騎手「搶不到單」的反饋——蓄水池接近飽和
- 學歷貶值：研究生畢業進入外賣、快遞、網約車行業，成為可量化的社會現象，表明高端人力資本正在向底層蓄水池回流
- 消費萎縮：2024年居民消費價格指數（CPI）全年平均約0.2%，接近通縮——被房貸抽乾的消費力，無法支撐內需恢復

歷史的比較提供了一個殘酷的參照：

清代鹽政崩潰後（太平天國衝擊 + 各省自籌軍費），沒有及時找到替代稅源，財政持續惡化，最終在甲午戰爭後徹底失去修復能力。

現代版本的問題是：下一口「超級鹽井」在哪裡？如果沒有足夠大的蓄水池接住數億底層勞動力，社會穩定的基礎就會出現裂縫。

第五章：AI浪潮與「數字鹽井」的終局

5.1 從體力到腦力的精準收割

歷史上每一次技術革命，都對底層勞動力結構造成衝擊，但同時也創造了新的就業形態。

- 蒸汽機替代了人力紡紗，但創造了工廠工人的需求
- 機械化農業替代了大量農業勞動，但創造了工業城市的就業
- 互聯網替代了大量傳統商業崗位，但創造了電商、物流、內容的需求

AI的衝擊，在結構上與此前的技術革命有本質不同。

此前的技術革命，主要替代的是**體力勞動**。AI正在替代的，是**標準化腦力勞動**——而這恰恰是中國高等教育過去二十年大規模生產的那種人力資本。

受衝擊最高的崗位類型（按行業研究報告估算，滿分10分）：

崗位	AI替代風險評分	主要原因
初級程式設計師	9/10	代碼生成已高度自動化
行政文秘	9/10	文件處理、日程管理可完全自動化
數據錄入/整理	9.5/10	最直接的替代目標
基礎翻譯/校對	8.5/10	多語言模型已達商業水準
初級財務/會計	8/10	規則性強，可高度自動化
客服/話務員	8.5/10	對話AI已接近或超過人類水準
平面設計（商業）	7.5/10	生成式圖像工具快速迭代

這些崗位，是過去二十年中國數千萬大學生的主要去向。

AI帶來的不只是這些崗位的萎縮，而是更嚴峻的**人力資本擠壓效應**：

原本在這些崗位上就業的白領，因為崗位消失，不得不向下進入競爭更激烈的服務業和零工市場。這進一步加劇了底層就業的競爭強度——一個985大學畢業生去送外賣，不是個人選擇的問題，而是系統性擠壓的結果。

5.2 流量作為21世紀的隱性鹽稅

在平台經濟時代，有一種稅，被精心設計成看不見的形狀：**流量稅**。

任何一個試圖在數字平台上謀生的個體——無論是開網店的小商家、做外賣的餐飲老闆，還是做自媒體的創作者——都必須向平台支付流量租金。

具體的數字說話：

- 美團平台佣金官方公示約6-8%，但若計入配送費分攤、廣告推廣費（競價排名）、包裝費規範等隱性成本，餐飲商家實際承擔的平台成本往往在15-25%之間
- 淘寶/天貓商家廣告費佔銷售額的比例，2024年行業均值已超過15%，部分競爭激烈類目超過30%
- 抖音電商直播的流量採購成本（含達人佣金、平台投流）佔GMV的比例，2024年平均超過20%

這就是數字鹽稅的運作機制：

古代鹽稅的徵收依賴的是國家對鹽的物理壟斷——你必須通過國家授權的渠道買鹽。現代流量稅依賴的是平台對流量分發的算法壟斷——你必須通過平台的推薦機制才能觸達消費者。

更精妙（也更冷酷）的是，古代鹽稅是固定稅率，你知道自己要繳多少。現代算法抽成是動態的——平台的算法會實時計算每個商家、每個創作者的「生存臨界點」，在你恰好願意繼續留在平台的那個邊界上，把利潤空間最大化地收走。

這不是陰謀論，這是商業邏輯的必然：一個壟斷性的流量分發平台，其最大化收益的理性策略，必然是讓每個依賴者維持在恰好不會離開的利潤水平上。

5.3 最後蓄水池的消失：無人機、自動駕駛與千年治理模式的斷裂點

如果說騎手和司機是當前最後一個大規模蓄水池，那麼這個蓄水池的消失，已經可以在技術路線上被清晰預見。

時間線預測：

- **2026-2028年**：幹線物流的自動駕駛商業化（高速公路卡車）開始規模推進，直接衝擊重卡司機群體（全國約1500萬人）
- **2027-2030年**：無人配送車在部分城市場景（封閉小區、園區、固定路線）的規模應用，開始切割末端配送市場
- **2030年前後**：若城市道路自動駕駛法規成熟，網約車無人化的臨界點到來

這不是一個「可能會發生」的問題，而是一個「什麼時候發生、衝擊有多快」的問題。

從灶丁到農民工，中間有幾十年的過渡緩衝。從農民工到騎手，過渡時間壓縮到十年。從騎手到什麼——這個問題，到目前為止沒有答案。

> **第五章核心結論**：AI時代的技術替代，與歷史上所有技術革命的最大不同在於速度。歷史上每一次替代都給了幾代人的時間去適應；這一次的時間窗口，可能只有一代人，甚至更短。

第六章：結語 —— 認知脫鉤與個體的結構性逃逸

從灶丁到騎手，系統邏輯從未改變

從漢武帝的鹽鐵專營到美團的算法抽成，兩千年的時間跨度，系統的外殼換了無數次，但底層邏輯從來沒有變過：

找到最廉價的能源，建立壟斷，精準提取，然後等待下一個替代品的到來。

個體在這個系統裡的位置，從來不取決於個體的勤奮程度，而取決於系統對這種勞動的當前需求。當系統不再需要，個體的努力再多，也只是在一個正在收縮的蓄水池裡遊泳。

看清楚，不是為了絕望

理解這個邏輯，不是要你放棄。恰恰相反，這是逃脫的前提。

不知道自己在哪個蓄水池裡，你就無法判斷這個蓄水池還有多長的生命周期。

不知道流量稅的本質，你就會把平台收走的利潤，理解為「自己經營能力不夠」。

不知道學歷貶值的結構性原因，你就會把找不到工作，解讀為「個人努力不夠」。

看清楚結構，才能找到結構的縫隙。

個體的結構性逃逸路徑

在「35歲斬殺線」與「學歷通道熔斷」雙重壓力下，個體突圍的方向只有一個：**向上躍遷，而非向下競爭**。

具體而言，這意味著：

1. 從同質化能力提供者，轉向跨學科系統建模者

如果你提供的能力，是任何具備相同學歷的人都可以提供的，你就永遠在蓄水池裡。跨學科的系統建模能力——能同時理解技術邏輯、商業邏輯和人性邏輯的能力——在AI時代仍然稀缺，因為AI在垂直領域極強，但在跨域整合上仍然依賴人類的框架設定。

2. 將AI從威脅轉化為個人槓桿

AI替代的是「執行者」，AI賦能的是「框架設定者」。學會用AI放大自己的認知優勢，而不是與AI在它更擅長的領域競爭。

3. 建立不依賴單一平台的數字資產

個人博客、GitHub記錄、可被獨立驗證的作品集——這些是在算法之外建立個人議價能力的基礎。依賴平台流量的人，永遠繳納流量稅。擁有自己流量基礎的人，才能從鹽稅中逃逸。

4. 對「蓄水池」保持清醒認知

在任何一個新興行業的早期，都存在真實的機遇窗口。但當蓄水池形成規模之後，窗口就關閉了。清醒地判斷自己進入的是窗口期還是飽和期，是個體最重要的認知能力之一。

最後的話

一個文明的進步，從來不應該只被衡量為它挖出了多深的鹽井，或構建了多複雜的算法。

真正的文明進步，在於它能否為每一個被系統拋棄的個體，保留不被吞噬的尊嚴，以及重新站起來的可能性。

宏觀敘事重構的時代，每一個微觀個體對自身處境的清醒認知，才是歷史循環中唯一的人性出口。

讀懂了鹽，才能在數字時代不做一粒可以被隨時替換的鹽。

數據來源與參考資料

1. 四川自貢燊海井史料：《中國鹽業史》，郭正忠，人民出版社
2. 漢代鹽鐵專營數據：《鹽鐵論》，桓寬；《漢書·食貨志》
3. 清代鹽稅佔財政收入比例：《清代財政史》相關研究
4. 全國農民工數量歷年變化：國家統計局《農民工監測調查報告》（2000-2024年）
5. 四萬億刺激計劃建築業就業數據：中國建築業協會年報
6. 土地出讓金歷年數據：財政部、自然資源部公開數據（2021-2024年）
7. 2025届高校毕业生规模：教育部（2025年1月）
8. 青年失業率：國家統計局（2025年8月，16-24歲不含在校生口徑）
9. 全國外賣騎手規模：美團、餓了麼平台披露數據及第三方估算（2025年）
10. 全國網約車持證司機數量：交通運輸部（2025年）
11. 平台抽成比例：商務部平台經濟調研數據（2024年）；行業媒體實測報告
12. AI替代崗位風險評估：麥肯錫全球研究院《2025年工作自動化前景報告》；高盛《AI與勞動力市場》報告（2024年）

本文以 CC BY 4.0 協議授權，允許自由轉載、修改，需注明出處及作者：汪小猫YIMI。

如有數據更新或勘誤，歡迎通過 GitHub Issue 提出。